모두의연구소 아이펠(AIFFEL) · 365챌린지

스마트폰 사진으로 샤프트 외경 측정

±10μm 합불 판정이 되는지
세 번의 현장 촬영으로 확인한 Pilot

Precision 365

김민욱, 조희연, 이다겸

[멘토] 김충환

목 차

01 프로젝트 개요

02 프로젝트 팀 구성 및 역할

03 프로젝트 수행 절차 및 방법

04 프로젝트 수행 결과

05 자체 평가 의견

고용노동부 KOREATECH 직업능력심사평가원

01 프로젝트 개요

조향장치 샤프트의 외경을 스마트폰 사진으로 재고 합부를 가를 수 있는지 확인하는 Pilot(본격 도입 전 가능성 시험)이다

주제·선정 배경·기획 의도

- 베어링이 눌려 끼워지는 자리의 지름 **Ø20.020 ±0.010mm**. 공차 폭 20μm, 특별특성
- 지금은 작업자가 측정기로 하나씩 재고 손으로 기록한다
- 사진 1px이 약 27μm라 **공차 폭이 1px보다 작다**. 1px보다 작은 차이를 읽을 수 있는지가 질문

프로젝트 내용

- 사진에서 외경과 합부 판정까지 이어지는 측정 파이프라인 구현
- 협약기업(원전기계) 현장에서 **세 번 촬영**(161장, 130장, 190장)
- 측정기 실측값과 비교. 판정 규칙은 **사진을 보기 전에** 정했다

활용 장비 및 재료

- 스마트폰(200MP), 백라이트와 확산판, 차광 박스·암막
- V블록·정반, 기준 핀 Ø16, 시편 12 ~ 13개(정상·불량, 업체 실측값)
- Python, OpenCV, SciPy, YOLO, FastAPI, Streamlit, SQLite

프로젝트 구조

- 촬영 > 측정 위치 찾기 > 서브픽셀 경계 검출(31개 위치) > 교정(px를 mm로) > 합부 판정
- 현장 시스템이 휴대폰 업로드부터 저장·표시까지 감싼다(04-②)

활용 방안 및 기대 효과

- 측정 기록 자동화, 가공 누락 같은 큰 불량의 즉시 검출
- ±10μm 판정은 다음 시스템으로 넘긴다. 무엇이 있어야 하는지를 숫자로 남긴 것이 소규모 제조 현장 도입의 출발점

결론: 이 세팅의 스마트폰으로는 ±10μm 합불 판정을 못 한다. 그러나 사진 한 장의 경계는 약 0.1px(3μm)까지 반복됐고, 판정을 막은 것은 해상도가 아니라 촬영 중 경계 흐림 변화·시편별 치우침·기준값이었다. 원인별 크기(오차 예산)를 숫자로 남겨 다음 시스템이 갖출 것을 정했다.

고용노동부 KOREATECH 직업능력심사평가원

02 팀 구성 및 역할

훈련생별로 주도적으로 맡은 부분

훈련생	역할	업무
김민욱	팀장	기획·제안서·보고서, 차광 세팅 설계 및 구현, 촬영 시나리오와 사전 판정 규칙, 현장 점검 도구, 1~3차 촬영 분석, 원인별 오차 크기 분석
조희연	팀원	선행 개발, 비전/현장 측정 시스템 검증, 성능평가 담당 (측정 엔진 V1 ~ V3, 업체 협업(시편·실측), 대표값·표면 거칠기 분석)
이다겸	팀원	공용 데이터셋·분석 모듈, YOLO 6종 비교, 2차 EDA·경계 정의 비교, 경계 학습 모델(증류)·실측 지름 파인튜닝(멘토 제안 검증), 3차 독립 분석, 표면 거칠기 대조, 차광 배치안 제안
김충환	멘토	하나오션 제어지능화연구팀. ML/DL 기술 자문, 멘토링 8회

03 수행 절차 및 방법

사전 기획 후 촬영, 분석, 다음 촬영 설계를 세 번 반복했다

구분	기간	활동	비고
사전 기획	09/10(목) ~ 09/21(월)	선행 코드 분석, 주제와 목표 정의, 제안서	제안 발표
데이터 수집	09/16(수), 10/08(목), 10/21(수)	현장 촬영 1·2·3차(161, 130, 190장), 업체 실측값	협약기업 협조
데이터 분석	09/16(수) ~ 10/15(목)	측정 위치·경계 정의 비교, 경계 학습·파인튜닝, 한계 탐색, 3차 세팅 설계	중간보고 10/16
시스템 구현	09/14(월) ~ 10/20(화)	측정 엔진 V3, 현장 측정 시스템, 현장 점검 도구	
검증·보고	10/21(수) ~ 11/06(금)	3차 사전 규칙 판정, MSA, 표면 거칠기 대조	최종보고
총 개발기간	09/10(목) ~ 11/06(금) (약 8주)		

방법의 원칙 판정 지표와 기준선(측정 없이 교정 시편 실측 평균을 부르는 값)을 촬영 전에 문서로 정하고, 결과를 본 뒤 고른 방법은 "사후 진단"으로 따로 표시했다.

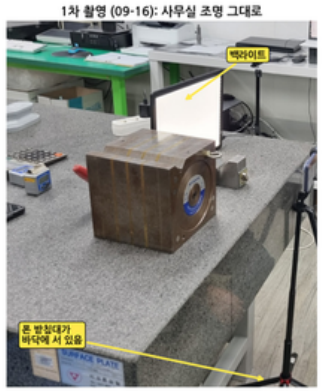
고용노동부 KOREATECH 직업능력심사평가원

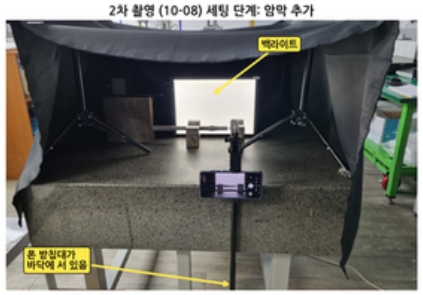
04 프로젝트 수행 결과

결과 제시 ① 데이터: 세 번의 현장 촬영

협약기업 현장에서 세 번 촬영했고, 촬영마다 원인을 하나씩 지우며 다음 촬영의 설계로 넘겼다

촬영	무엇을 바꿨나	무엇을 알았나	다음에 넘긴 것
1차 09/16 161장, 시편 13개 1px 약 35μm	공장 첫 촬영 (백라이트, V블록, 사무실 조명)	가공 누락 불량(+385μm)은 바로 보였다. 정상 구간은 "평균값 부르기"와 구분되지 않았고, 놓임에 따라 사진 속 크기가 -2 ~ +3% 달라졌다	암막, 기준 핀, 놓임 관리
2차 10/08 130장, 시편 12개 1px 약 37μm	암막, 핀게이지 추가	아래 경계에만 빛 띠와 계단이 생겼다. 다시 올리면 약 23μm 차이, 불량 2개를 가르지 못했다	바닥 반사 차단, 폰을 정반에 고정
3차 10/21 190장, 시편 12개 1px 약 27μm	차광 박스, 폰 정반 고정, 300mm로 확대, 원격 촬영, 사전 판정 규칙, 재장착 반복	**경계 빛 띠는 사라졌고**, 사진 한 장의 경계는 약 0.1px(3μm)까지 반복됐다. 대신 촬영 중 경계가 흐려지며 크기가 줄고(-0.18%), 시편별 치우침(약 7 ~ 9μm)이 남았다	MSA 순서로 시작하는 다음 시스템(05)





1·2차 세팅. 두 번 모두 폰 받침대가 정반이 아니라 바닥에 서 있었다





3차 세팅. 폰을 정반에 고정하고 차광 박스와 암막을 덮어 노트북으로 원격 촬영했다

고용노동부 KOREATECH 직업능력심사평가원

04 프로젝트 수행 결과

결과 제시 ② 측정 시스템 구현 · ⑤ 시연 동영상

사진 한 장이 외경 숫자와 합부 판정이 되기까지의 전체 흐름을 구현했다

1 촬영 백라이트 실루엣, 차광, 기준 핀

2 측정 위치 찾기 YOLO 또는 고정 ROI

3 경계 검출 위·아래 경계 31개 위치, 서브픽셀.
1px보다 작은 차이를 읽는 핵심

4 대표값 직선 맞춤, 이상값 제거, 중앙값

5 교정 교정 시편 실측으로 px를 mm로

6 판정 20.010 ~ 20.030mm 안이면 합격

7 검증 교정에 안 쓴 시편으로 기준선과 비교

측정 엔진 V1 → V3 · 조희연

31개 위치를 따로 재던 V1에서, 경계를 동적계획법으로 이어지게 고르고 직선을 맞추는 V2, 표면 반사를 빼는 V3로 발전시켰다.

현장 측정 시스템 · 조희연

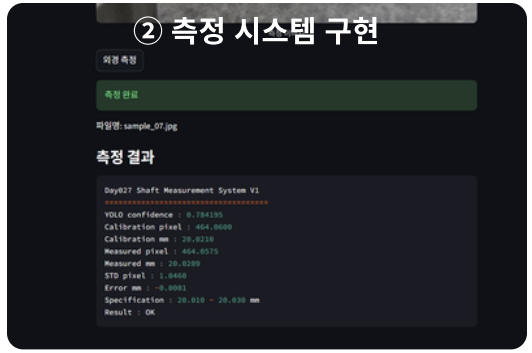
휴대폰 브라우저(Streamlit)에서 올리면 서버(FastAPI)가 엔진을 돌려 저장(SQLite)하고 보여준다. 교정, 검증, 측정 순서로 촬영을 안내한다.

YOLO 비교와 공용 분석 모듈 · 이다겸

측정 위치 찾기 모델 6종을 비교하고, 50% 교차·경사 피크·무게중심 ·ESF 경계 정의를 같은 사진에서 비교하는 분석 모듈을 만들었다.

현장 점검 도구와 촬영 프로토콜 · 김민욱

촬영 직후 배경 포화, 경계 번짐, 아래 경계 모양을 판정해 다시 세팅할지 알려준다. 촬영 시나리오·체크리스트와 사전 판정 규칙을 만들었다.



현장 시스템 결과 화면 예시
(교정에 쓴 사진을 다시 측정한 것이라 성능 지표 아님)



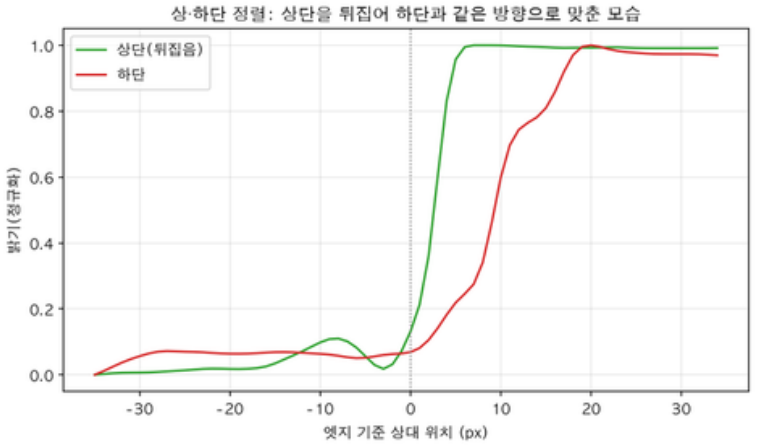
▶ 시연 영상 보기 (YouTube, 59초)

04 프로젝트 수행 결과

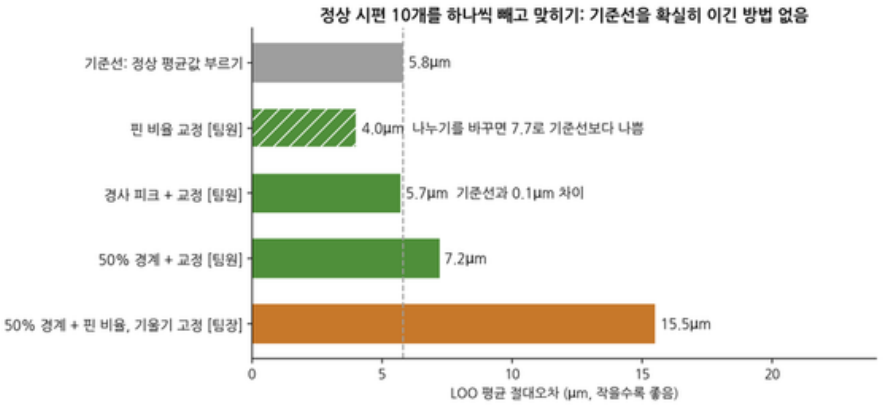
결과 제시 ③ 1·2차: 무엇을 시험했나

모델·경계 정의·교정을 바꿔 봐도 "측정 없이 평균값 부르기" 기준선을 확실히 이기지 못했고, 원인은 촬영 쪽에 있었다

시험	결과	의미
YOLO 6종 (1차, 이다겸)	위치 찾기 mAP50 모두 0.995, 지름 오차도 모두 약 218μm로 같음	모델보다 교정·촬영을 봐야 한다
가공 누락 시편 (1차, 김민욱)	공칭보다 +385μm 큰 불량을 바로 가림	큰 불량은 지금도 보인다
독립 검증 (2차, 시편 4개, 조희연)	엔진 MAE 2.34μm, 기준선 3.5μm	시편이 규격 안에 몰려 기준선도 맞힌다
불량 2개 (2차, 조희연)	20회 모두 합격으로 판정(놓침 100%). 김민욱·이다겸이 따로 재현	판정 능력은 없었다
하나씩 빼고 맞히기 (2차, 김민욱·이다겸)	정상 10개. 기준선 5.8μm, 가장 좋은 방법 5.7μm. 나누는 방법을 바꾸면 순위가 뒤집힘	확실히 이긴 방법이 없다
경계 정의 비교 (2차, 이다겸)	같은 사진에서 정의·교정에 따라 오차 2.5 ~ 25μm	세부 방식에 민감하다
경계 학습 + 실측값 파인튜닝 (2차, 이다겸, 멘토 제안)	기존 측정을 따라 배운 경량 모델은 경계를 0.01 ~ 0.06px 차이로 재현. 실측값을 학습시킨 8개 변형은 모두 기준선 5.8μm를 못 이김(가장 좋은 것 19.3μm)	실측값 학습으로는 촬영 잡음을 넘지 못했다
다시 올리기·화소 (2차, 김민욱)	같은 시편 다시 올리면 23μm 차이. 화소를 2배 키워도 오차 18.9 → 21.2μm	놓임·카메라가 크고, 화소는 병목이 아니다
이상 탐지 (멘토 자료, 김민욱)	그려 넣은 0.5mm 결함은 AUC 0.79 ~ 1.00, 지름 미세 차이는 못 가림	외관 결함 쪽 가능성



2차 원인: 위 경계(초록)는 한 번에, 아래 경계(빨강)는 두 단으로 바뀐다. 바닥 반사가 만든 빛 띠.



정상 시편 10개 하나씩 빼고 맞히기: 기준선을 확실히 이긴 방법이 없다

고용노동부 KOREATECH 직업능력심사평가원

04 프로젝트 수행 결과

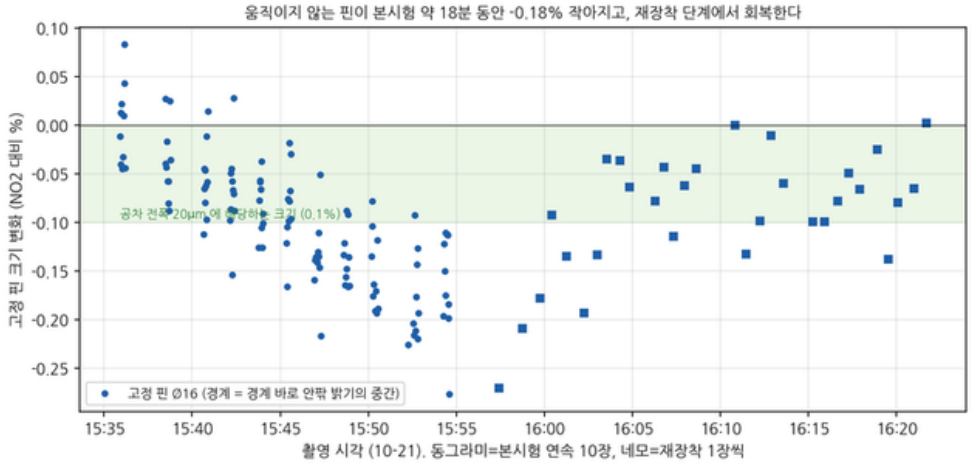
빛 띠를 막고 규칙을 미리 정해 찍었지만 기준선을 못 이겼다. 대신 무엇이 막는지가 숫자로 드러났다

항목	김민욱 분석	이다겸 분석
사전 규칙 판정 (평가 MAE)	**통과 못 함** 7.9 vs 기준선 6.4μm CAL 3개 → 평가 7개	**통과 못 함** 8.48 vs 6.64μm 정상 9개 하나씩 빼기
고정 핀 크기 변화	-0.18%	-0.19%
재장착 반복성 차이 = 사진 한 장의 경계 잡음(평균한 열 수)	11.6μm	5.2μm

불량 2개(19.968, 20.044mm):
- 김민욱 분석은 둘 다 합격 판정. 이다겸 분석은 주 방법(V1)에서 둘 다 불합격·방향 일치였다. 19.968은 이다겸 분석의 모든 방법에서 불합격이었고, 20.044는 상한까지 14μm(0.5px)뿐이라 사진 한 장 단위로는 67%만 불합격이었다.
- 가장 작은 3.99μm(핀 비율, 기울기를 데이터로 맞춤)는 물리 배율의 0.6배로 평균 쪽에 당겨진 값이고 사전 기준(2.92μm 이상 개선)에 못 미쳤다

측정 시스템 분석(MSA)	결과	기준
%GRR (6 x sd / 공차)	**130 ~ 350%**	30% 이하
ndc / 안정성	0.9 ~ 3.1 / 불합격	5 이상 / 변화 없음

경계 측정 방법에 따라 130%(열 약 110개 평균) ~ 350%(32열).
30% 안에 들려면 측정 1회 sd가 1μm 이하여야 한다(지금 4.3 ~ 11.6μm).
측정자 1명이라 실제보다 좋게 나온 값이다



움직이지 않는 기준 핀이 본시험 동안 작아지고(-0.18%, Ø20 환산 약 36μm) 재장착 단계에서 회복한다. 같은 동안 경계가 흐려졌다가 다시 선명해졌다.

크기 변화 원인

배율 변화는 -0.04%뿐.
경계가 흐려지면 폰 사진의 밝기 곡선(감마) 때문에 작게 잡힌다(계산 -0.8 ~ -1.3px, 관측 -1.0px)

대표값 기준 · 멘토 제안

가운데 값(Mean·Median)이 가장 가깝다.
Max·envelope는 사진 쪽에서 시편 공통으로 튀는 열을 먼저 잡는다.
어느 후보도 기준선은 못 이겼다

표면 거칠기

세 사람이 따로 대조. 관계는 이 데이터로 판단 불가(시편 11개, 검출력 약 1/3).
시편 11개면 |r| 0.60은 넘어야 우연과 구분

확대하면 나아지나

확대만으로는 안 나아졌다. 300mm로 당겨 1px 26% 작아졌지만 초점이 배경에 맞아 경계 약 4.5배 번짐(초점 추정, NO2 한 시편).
2차에서 화소 2배도 18.9 → 21.2μm. 병목은 화소가 아니라 경계 선명도와 촬영 중 변화

고용노동부 KOREATECH 직업능력심사평가원

05 자체 평가 의견

기획 의도와의 부합 정도, 실무 활용 가능성, 그리고 다음 시스템에 넘길 것

결과물 완성도 평가 (10점 만점)

7 / 10

목표였던 "쓸 수 있는지 근거와 함께 판정, 안 되면 원인과 조건 제시"는 달성했고 시스템도 처음부터 끝까지 구현했다. 정밀도는 미달이고, 측정자가 1명이었고, 회차마다 같은 기준 조건을 찍지 못했다. 다만 같은 세팅이면 공차 폭 0.74mm 이상인 2D 치수는 시험해 볼 가치가 있는 후보라고 여긴다. (부록, 계산이며 검증 전).

잘한 부분과 아쉬운 부분

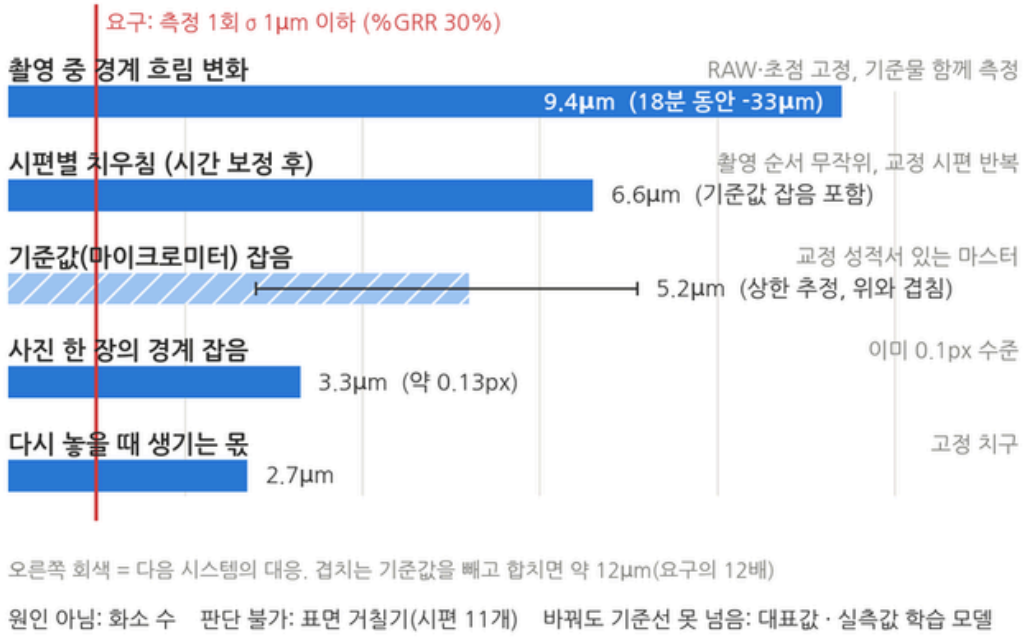
잘한 점 판정 규칙을 먼저 정하고 결과를 보고 해석을 바꾸지 않았다. 두 사람의 독립 분석이 같은 결론(-0.18%, -0.19%)을 냈고, 숫자가 다른 곳은 같은 틀에서 원인을 가렸다. 촬영마다 원인을 하나씩 지워 원인별 오차 크기를 남겼다.

아쉬운 점 원인 후보를 촬영 조건으로만 잡고, 촬영 전에 정했어야 할 **측정량 정의, 기준값 정밀도, 필요한 반복도(측정 1회 sd 1μm, 약 0.04px)**를 뒤늦게 다뤘다(실측값 잡음 상한 추정 약 5μm, 95% 구간 3 ~ 7μm, 잡음 모형 가정, 이다겸).
300mm 결정은 측정 엔진의 처리 안정성으로 했는데 경계 품질로는 400mm가 나았다. 회차마다 같은 기준 조건을 찍지 않아 회차 간 비교가 어려웠고, 조명은 폰 사진(JPEG, 자동 보정)으로 판단할 수 없었다. 촬영 순서가 시편 순서와 겹쳤고 측정자가 1명이었다.

느낀 점과 경험한 성과

현장 측정은 사진보다 **무엇을 정답으로 볼지**가 먼저라는 것을 배웠다. "안 된다"를 숫자와 원인으로 말하는 보고 방식, 업체·선행 개발자·팀원이 각자 맡은 부분을 이어 붙이는 협업을 경험했다.

추후 개선점: 오차 예산에서 시작 (3차, 같은 틀에서 측정)



다음 시스템은 MSA 순서로 간다:
측정량 정의 → **기준값**(교정 성적서 있는 마스터) → 위 예산의 큰 것부터 대응
→ **Type 1**(마스터 반복, sd 1μm 이하일 때만 다음) → **Gage R&R**(시편 10 x 측정자 3 x 3회)

흐림 변화는 18분 동안 한 방향으로 흐른 양의 1σ 상당값.
렌즈를 바꿔도 해결은 보장되지 않아 구입보다 데모 장비 시험이 먼저다.

고용노동부 KOREATECH 직업능력심사평가원

부록 실무 활용 가능성: 어떤 공차라면 해 볼 만한가

±10μm는 안 됐다. 같은 오차 예산으로 시험해 볼 가치가 있는 공차를 거꾸로 계산했다

1. 3차 오차 합계 약 12.3μm (1σ 상당) = 0.46px.
기준값 뺀 네 항목의 제곱합 제곱근.

2 후보 %GRR 30% (조건부 허용): 공차 폭 20σ 이상 = 약 9px = **0.25mm**

3 양호 %GRR 10%: 공차 폭 60σ 이상 = 약 27px = **0.74mm**

4 적용 범위 3차 사진 한 장 16320 x 7532px, 1px 26.7μm = 약 435 x 200mm. 이 안에 들어가는 부품이면 크기와 상관없이 같은 기준

전제와 한계

3차처럼 통제한 세팅(차광 박스, 폰 고정, 백라이트)에서만이다.
1차 세팅은 놓는 방식만으로 크기가 -2 ~ +3% 바뀌었다.
바깥 윤곽의 2D 치수만, 사진 가운데만 검증됐고
가장자리·두께 있는 부품·오차가 화소에 비례하는지는 모른다.
%GRR은 흔들림만 보므로 치우침은 기준 시편으로 따로 교정하고,
판정 경계 안쪽에 오차의 2배(약 25μm) 여유를 둔다.

대상	대표 공차 폭	판정
우리 과제 Ø20 ±0.010	0.02mm (0.75px)	**불가** (후보의 1/12)
공정 누락 검출	차이 약 0.385mm 이상	**후보** (1차에서 보임)
일반공차 c·v급 (ISO 2768)	6mm 넘으면 1.0mm 이상	**양호**
일반공차 m급	6~120mm 0.4~0.6 / 120~400mm 1.0	**후보** / 양호
일반공차 f급	6~30mm 0.2 / 30~400mm 0.3~0.4	경계 / 후보
주조품 (ISO 8062 DCTG 5 ~ 10)	0.72 ~ 6.4mm	**양호** (10mm 이하 정밀 주조는 후보)
판금 굽힘 후 길이	±0.2 ~ 0.5 → 0.4 ~ 1.0mm	후보 ~ 양호
판금 레이저 절단	±0.1 ~ 0.3 → 0.2 ~ 0.6mm	경계 ~ 후보
사출품·연삭 여유	약 0.2 ~ 0.5mm	경계 ~ 후보 (출처 약함)

판정 기준(30cm 세팅): 양호 0.74mm 이상 / 후보 0.25mm 이상 / 경계 0.16 ~ 0.25mm / 불가 0.16mm 미만. 공차 폭 = ± 값의 2배. 출처는 참고문헌(판금은 가공 업체 가이드). 사진보다 큰 부품은 더 멀리서 찍어 기준이 커진다

0.74mm 이상은 "쓸 수 있다"가 아니라 "시험해 볼 가치가 있는 후보"다.
대상 부품마다 측정량 정의 → 기준 시편 → Type 1 → Gage R&R을 거쳐야 쓸 수 있다고 말할 수 있다.

고용노동부 KOREATECH 직업능력심사평가원

REF 참고문헌 및 링크

- G. Wei, Q. Tan, "Measurement of shaft diameters by machine vision", Applied Optics, 2011. DOI 10.1364/AO.50.003246
- "A measurement method for the diameter of aero-engine transmission shafts based on telecentric line-scan imaging", Measurement Science and Technology, 2025. DOI 10.1088/1361-6501/ae17e1
- A. G. Poyraz 외, "Enhancing Diameter Measurement Accuracy in Machine Vision Applications", Measurement 278, 121646, 2026. DOI 10.1016/j.measurement.2026.121646
- AIAG, Measurement Systems Analysis (MSA) Reference Manual, 4th ed., 2010
- ISO 2768-1:1989, General tolerances, Part 1: Tolerances for linear and angular dimensions (부록 공차 표)
- ISO 8062-3, Dimensional and geometrical tolerances for moulded parts (부록 주조 DCTG 표, 2007판 값)
- M. Salehi 외, "Multiresolution Knowledge Distillation for Anomaly Detection", CVPR 2021 (멘토 제공 자료)
- P. Bergmann 외, "MVTec AD: A Comprehensive Real-World Dataset for Unsupervised Anomaly Detection", CVPR 2019

팀 깃허브: github.com/cho-heeyeon/Shaft_OD_Measurement
(측정 엔진 V1 ~ V3, 현장 측정 시스템, 조희연 검증 보고서)

개인 실험 저장소 | 사람마다 같은 데이터를 다른 방식으로 분석해 숫자가 조금씩 다르다. 결론의 방향은 같고, 각자의 원자료와 코드는 아래에서 따라갈 수 있다
· 이다겸: github.com/gon311/shaft_od_expr (경계·보정 비교, 경계 학습·파인튜닝, 거칠기·측정 구간 검증)
· 김민욱: github.com/MinWookGim/shaft-od-vision (1 ~ 3차 촬영 분석, 교차 대조, 오차 예산, MSA)

데이터: 협약기업 원전기계 제공 시편·실측값, 팀 내부 사용

고용노동부 KOREATECH 직업능력심사평가원